TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Sistema de Gestión de Turnos de SPA

Técnicas Avanzadas de Programación

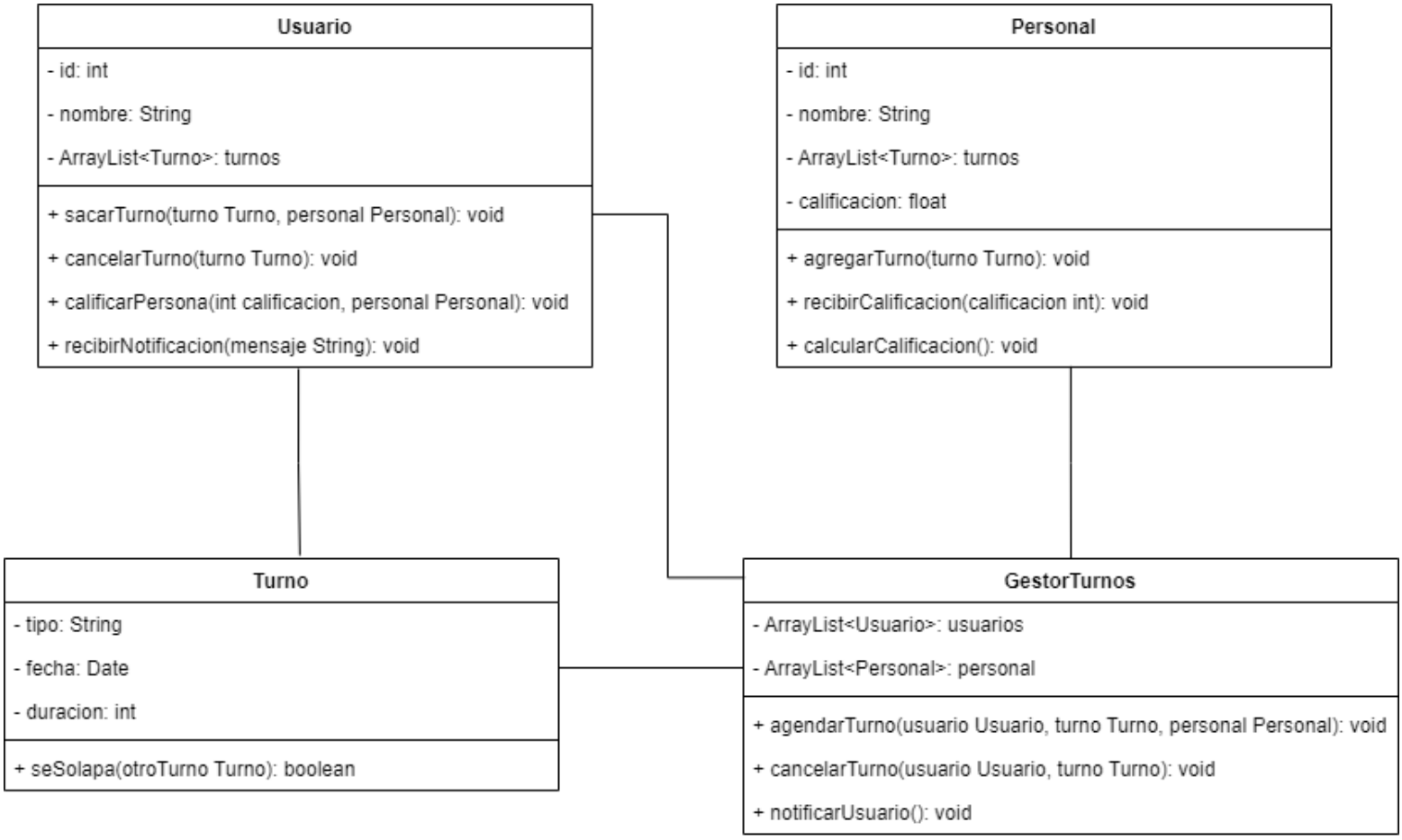
Estudiante: Lautaro Ferrin

Turno: Noche

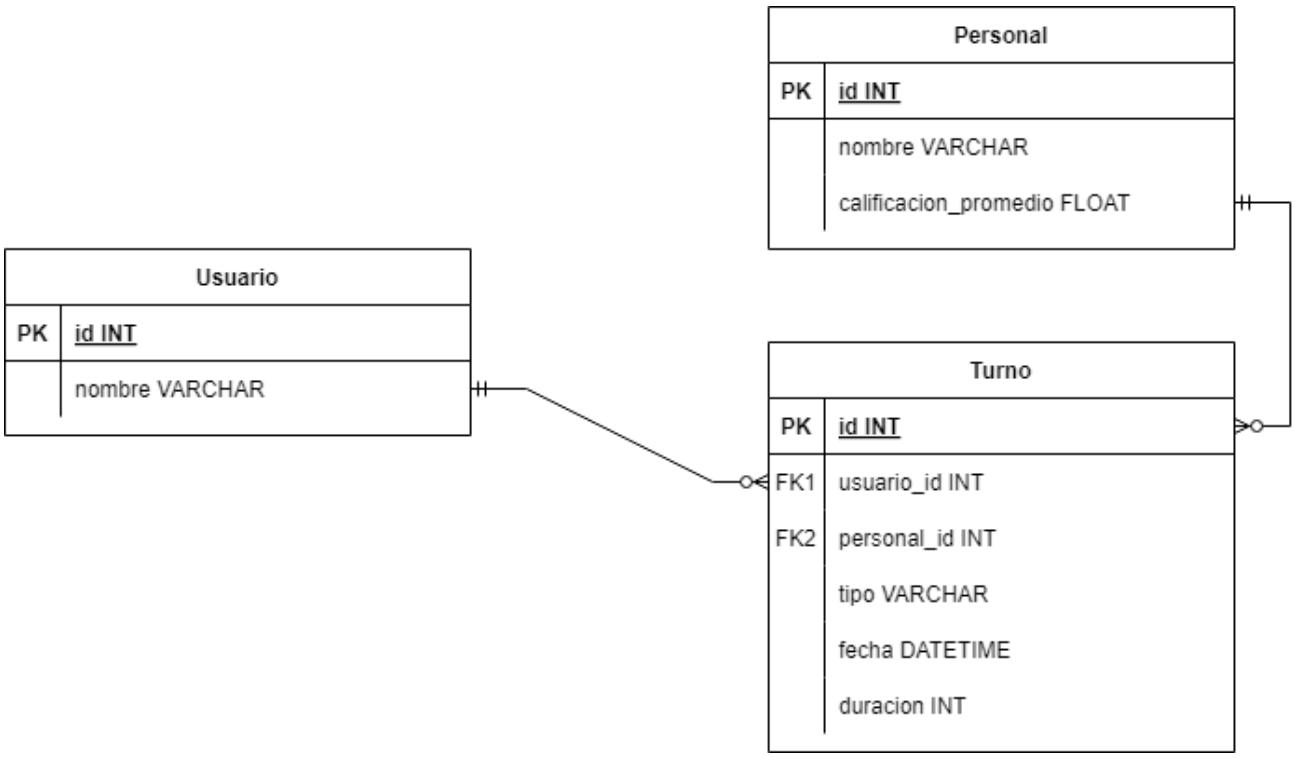
Docente: María Alegre

Fecha de entrega: 25/09/2024

Diagrama de clases:



Modelo de datos:



Decidí aplicar los patrones de diseño 'Observer' y 'Mediator' ya que me van a ayudar a centralizar las notificaciones que se les deban enviar a los usuarios 24hs previas al turno.

Voy a utilizar las siguientes clases:

Usuario: será un usuario regular que use la aplicación, el cual va a poder sacar nuevos turnos, cancelar turnos que haya sacado previamente y calificarPersonal. Los atributos de cada Usuario serán: id (int), nombre (String) y un ArrayList<turnos> Turno del tipo Turno para que pueda ver sus turnos. A este usuario mediante el método recibirNotificación gracias a los patrones Mediator y Observer, les llegara una notificación 24 horas previas al turno a modo de recordatorio para el mismo. Este usuario se relaciona únicamente con la clase Turno.

Personal: serán los profesionales que prestarán los distintos servicios (manos, pies, masajes y cutis). Éstos tendrán cada uno su id (int), nombre (Strig), ArrayList<turnos> Turno y calificación (float) la cual será un promedio de la calificación que les dieron los Usuarios. Los métodos del Personal son: agregarTurno, recibirCalificacion y calcularCalificacion para llegar al promedio de la misma. El Personal se relaciona únicamente con el GestorTurnos.

Turno: cada turno tendrá su tipo (String), fecha (Date), duración (int). La duración serán los minutos que tardará el turno. El único método de la clase Turno será seSolapa que será Boolean para definir si se solapa con otro turno o no.

GestorTurnos: esta clase será la que gestione los turnos para luego enviar notificaciones a los usuarios. Por lo que tendrá dos listas, una de Usuario y otra de Personal y sus métodos serán: agendarTurno, la cuál tendrá de parámetros el Usuario, el Turno y el Personal, otro método será cancelarTurno y el último método será notificarUsuario para enviar la notificación al mismo. Esta clase se relaciona con Turno y Usuairo.

--º--

Elegí realizar todo con Python y Flask como framework por qué nunca he trabajado con éstas dos herramientas y quiero tener experiencias con ellas.

Voy a utilizar la base de datos relacional MySQL por su fácil integración con Flask.

--º--

Modelo de datos:

Los id son las claves primarias de cada una de las tablas ya que son sus identificadores en la base (PK). Luego la tabla Turno tiene las claves foráneas (FK) de Usuario y Personal para así poder mantener la relación entre las tablas.

Relaciones:

- Usuario y Turno: tienen una relación uno a muchos ya que un usuario puede tener cero o muchos turnos y un turno si o si es sacado por un usuario.
- Personal y Turno: relación uno a muchos ya que un personal puede tener asignado ninguno o muchos turnos y si o si cada turno se asocia a un personal.

--º--

Tipo de testeo y módulos que se planifican testear:

Testeo funcional: para asegurar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales específicos, que en este caso son:

- Que un usuario pueda sacar turnos de un tratamiento específico y con un personal específico.
- Que el turno se asocie con el usuario y el personal.
- Que 24 horas previas al turno el usuario sea notificado.
- Que el usuario pueda calificar al personal que lo trató.

Entonces, los módulos que se quiere testear son: módulo de gestión de turnos, módulo de calificación y módulo de notificación.

Testeo de integración: para asegurar que los distintos módulos y partes del sistema se integran correctamente y funcionan de la forma esperada. Los módulos a testear son los mismos que en el testeo funcional.

Por ultimo en este testeo se realizaran pruebas para asegurar el funcionamiento de todas las funcionalidades del sistema, incluyendo la cancelación de turnos por parte del usuario, la correcta duración de los distintos turnos, que éstos no se solapen al momento de ser sacados, etc.